

Obligatorisk innlevering 4

May 4, 2026

1 STK-IN1050 Statistikk for informatikere, V26

1.0.1 Obligatorisk innlevering 4 av 4

Student: Luka Simic

1.1 Oppgave 1:

Meteorologisk institutt har sitt hovedkontor på Blindern i Oslo. I hagen til hovedbygget står en værstasjon hvor det blant annet måles temperatur hver time.

Vi skal her bruke døgntemperatur, definert som gjennomsnittet av de 24 timesverdiene for et døgn. Dataene er de samme som i oblig 2.

De er blitt lastet ned fra seklime.no og kan leses inn direkte fra GitHub:

<https://github.com/milenpa/IN-STK1050/tree/main/oblig/oblig4>

Vi ser på data for juli i to tiårsperioder:

- 1986–1995 (fil:blindern_daily1986-1995.txt)
- 2016–2025 (fil:blindern_daily2016-2025.txt)

Hver fil inneholder én linje per dag i juli (31 dager per år, totalt 310 dager per periode) med kolonnene day, month, year og temp, der temp er døgntemperaturen i grader Celsius.

Vi ønsker å undersøke om gjennomsnittlig døgntemperatur i juli på Blindern har endret seg fra perioden 1986–1995 til perioden 2016–2025.

Velg to ulike metoder for hypotesetesting (for eksempel en to-utvalgs t -test og en permutasjonstest) for å teste om gjennomsnittlig døgntemperatur i juli er forskjellig mellom de to periodene.

1.1.1 Metoden 1:

To-utvalgs t -test : En to-utvalgs t -test er en statistisk metode brukt til å undersøke om to uavhengige grupper har forskjellig gjennomsnitt. Testen vurderer om forskjellen er reell eller kan forklares av tilfeldig variasjon.

To-utvalgs t -test kan være et godt valg for denne situasjonen på grunn av:

- vi sammenligner gjennomsnittene i to uavhengige grupper med observasjoner
- utvalgsstørrelsen er 310 observasjoner per gruppe, så vi kan si at det ikke er så viktig her å bevise normaliteten til dataene (t -fordeling tilnærmet lik normalfordeling).

Hypotese formulering: H_0 : Gjennomsnittlig døgntemperatur har ikke forandret seg fra perioden 1986-1995 til perioden 2016-2025.

H_a : Gjennomsnittlig døgntemperatur for periodene er forskjellig.

$\alpha = 0.05$ (her handler det om vanlig dataanalyse, så vi trenger ikke alpha mindre enn denne verdien).

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.stats.weightstats import ttest_ind
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
```

```
[2]: # Laster inn datasettene.
```

```
p1 = pd.read_csv("blindern_daily1986-1995.txt", sep=";")
p2 = pd.read_csv("blindern_daily2016-2025.txt", sep=";")
```

```
[3]: # Sjekker om variansene er like i de to observerte periodene.
```

```
print(f"Variansen til perioden 1986-1995: {p1['temp'].var(): .3f}.")
print(f"Variansen til perioden 2016-2025: {p2['temp'].var(): .3f}.")
```

Variansen til perioden 1986-1995: 7.231.

Variansen til perioden 2016-2025: 9.455.

Konklusjon: Vi bruker Welch's t-test som ikke forutsetter like varians, uavhengig av om variansene er like eller ikke.

```
[4]: # Konverterer temperatur-kolonnene til numpy arrayer og forsikrer meg for at
      ↪ alle verdier er av type flyttall.
```

```
p1_temp = np.array(p1["temp"], dtype=float)
p2_temp = np.array(p2["temp"], dtype=float)
```

```
[5]: # Tosidig Welch t-test for å teste om det er forskjellen i gjennomsnittene.
```

```
# usevar='unequal' - Welch t-test; tosidig t-test - vi ønsker å se bare på
      ↪ forskjellen mellom disse
# gjennomsnittene.
t_stat, p_verdi, df = ttest_ind(p1_temp, p2_temp, usevar='unequal',
      ↪ alternative='two-sided')

print(f"t-statistikk: {t_stat: .3f}; p-verdi: {p_verdi: .7f}; frihetsgrader:
      ↪ {df: .3f}.")
```

t-statistikk: -5.085; p-verdi: 0.0000005; frihetsgrader: 607.218.

Konklusjon: p-verdien av to-utvalgs t-testen er betydelig mindre enn alpha verdien vår og ut ifra det kan vi konkludere at det ikke er nok grunn til å beholde nullhypotesen som betyr at det er statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittlig døgntemperatur i juli måneden i disse to periodene.

Metoden bygger på antakelsene om normaliteten i våre observasjoner (her ikke så viktig pga at utvalgsstørrelsene våre er nokså høye), om at disse to periodene har lik varians, ellers så bruker vi Welchs t-test (i vårt tilfelle) og om at observasjonene våre er uavhengige. Siden de første to antakelsene er det tatt høyde for i modellen vår så blir det den eneste antakelsen vi må bry oss om her - uavhengighet i observasjonene, som vi ikke kan si er tilfellet her. Det er mye autokorrelasjon i observasjonene våre - varme dager følger varme dager og omvendt. Derfor mangler metoden den siste antakelsen for at dens resultater skal være signifikante - uavhengighet. Vi kan konkludere at den lave p-verdien mest sannsynlig oppstår pga denne høye autokorrelasjonen her og at vår forkastning av nullhypotesen ikke er godt nok begrunnet i dataene.

1.1.2 Metoden 2:

Permutasjonstest: Permutasjonstest svarer på spørsmålet: “Hvor sannsynlig er det at forskjellen i gjennomsnittene av døgntemperatur i juli måneden på Blindern skyldes bare tilfeldigheter?”. Vi permuterer de gjennomsnittlige døgntemperatur verdiene mellom dagene for hver periode (lager nye nullfordelinger) så trekker ut nye gjennomsnitt og beregner differanser, så til slutt sjekker vi hvor mange ganger vi har fått den samme forskjellen (eller forskjellen som er større enn) den som vi egentlig har observert.

Metoden bryr seg ikke om normaliteten i dataene og er veldig generell. Den er kan være nyttig i tilfeller når vi ikke er sikre på at dataene er normalfordelt for å eventuelt sjekke om resultatene fra t-test gir mening.

Hypotese formulering: Hypotesene er like ved bruk av denne metoden som ved bruk av to-utvalgs t-test:

H_0 : Gjennomsnittlig døgntemperatur har ikke forandret seg fra perioden 1986-1995 til perioden 2016-2025.

H_a : Gjennomsnittlig døgntemperatur for periodene er forskjellig.

$\alpha = 0.05$ (her handler det om vanlig dataanalyse, så vi trenger ikke alpha mindre enn denne verdien).

```
[6]: def perm_test(a, b, n_perm=10000):
    observert = np.mean(b) - np.mean(a) # Den observerte forskjellen mellom
    ↪gjennomsnittene.
    komb = np.concatenate([a, b]) # Slår sammen datasettene.
    n_a = len(a)

    differanser = []
    for _ in range(n_perm):
        perm = np.random.permutation(komb) # Permuterer, lager nye
    ↪nullfordelinger.
        # Beregner differanser i gjennomsnittene på permuterte data.
        diff = np.mean(perm[n_a:]) - np.mean(perm[:n_a])
```

```

differanser.append(diff)

differanser = np.array(differanser)
# Sannsynligheten for å observere minst like stor forskjell om ikke enda
↪ større enn den vi har observert.
p_verdi = np.mean(np.abs(differanser) >= np.abs(observert))

return observert, p_verdi

observert, p_verdi_perm = perm_test(p1_temp, p2_temp)
print(f"Den observerte differansen i gjennomsnittene: {observert: .3f}; p-verdi:
↪ {p_verdi_perm: .7f}.")

```

Den observerte differansen i gjennomsnittene: 1.180; p-verdi: 0.0000000.

Konklusjon: p-verdien for permutasjonstesten er veldig lav, som samsvarer med resultatet fått av metoden 1. Det vil si at det ikke er nok grunn for å beholde nullhypotesen og vi skal derfor konkludere at det er en statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittlig døgntemperatur i juli måneden mellom disse to periodene.

Permutasjonstest er mer robust for underliggende fordelinger i dataene våre og deres varianser. Den eneste signifikante antakelsen som må være oppfylt her er at observasjonene må være uavhengige og derfor lett permutterbare, som vi ikke kan si er tilfellet her. Som beskrevet i tilfellet av to-utvalgs t-test ovenfor, så er det mye avhengighet i dataene (autokorrelasjon) og pga det er det ikke mulig å fullstendig konkludere at vår nullhypotese forkastning er godt nok begrunnet i dataene her. Det må lagges en bedre modell for å sjekke denne temperatur forskjellen her.

1.2 Oppgave 2:

Vi bruker de samme dataene som i oppgave 1, men nå konstruerer vi månedstemperatur for juli for hvert år.

For hvert år i perioden 1986–1995 og 2016–2025 skal du beregne månedstemperaturen i juli som gjennomsnittet av alle døgntemperaturene i juli det aktuelle året.

Dermed får du to datasett:

- Ett datasett med 10 observasjoner (1986–1995), én per år.
- Ett datasett med 10 observasjoner (2016–2025), én per år.

Bruk de samme to metodene som i oppgave 1 til å undersøke om gjennomsnittlig månedstemperatur i juli har endret seg fra perioden 1986–1995 til perioden 2016–2025.

1.2.1 Metoden 1: To-utvalgs t-test.

Hypotese formulering: H_0 : Gjennomsnittlig månedstemperatur i juli har ikke endret seg fra perioden 1986–1995 til perioden 2016–2025.

H_a : Gjennomsnittlig månedstemperatur i juli for periodene 1986–1995 og 2016–2025 er forskjellig.

$\alpha = 0.05$

[7]: # Laster inn datasettene, forbereder data og sjekker om variansene er like.

```
p1 = pd.read_csv("blindern_daily1986-1995.txt", sep=";")

means_p1 = []
for _ in range(1986, 1996):
    mean = p1[p1["year"] == _]["temp"].mean() # Trekker ut gjennomsnitt til
    ↪hvert år i perioden.
    means_p1.append(mean)

means_p1 = np.array(means_p1)

print(f"Gjennomsnittet for perioden 1986-1995: {means_p1.mean(): .3f};"
      f" variansen for perioden 1986-1995: {means_p1.var(): .3f}.")

p2 = pd.read_csv("blindern_daily2016-2025.txt", sep=";")

means_p2 = []
for _ in range(2016, 2026):
    mean = p2[p2["year"] == _]["temp"].mean()
    means_p2.append(mean)

means_p2 = np.array(means_p2)

print(f"Gjennomsnittet for perioden 2016-2025: {means_p2.mean(): .3f};"
      f" variansen for perioden 2016-2025: {means_p2.var(): .3f}.")
```

Gjennomsnittet for perioden 1986-1995: 16.857; variansen for perioden 1986-1995: 1.989.
Gjennomsnittet for perioden 2016-2025: 18.037; variansen for perioden 2016-2025: 4.302.

Konklusjon: Variansene i disse to periodene er ikke like - må bruke Welch t-test.

```
[8]: t_stat, p_verdi, df = ttest_ind(means_p1, means_p2, usevar='unequal',
    ↪alternative='two-sided')

print(f"t-statistikk: {t_stat: .3f}; p-verdi: {p_verdi: .3f}; frihetsgrader:
    ↪{df: .3f}.")
```

t-statistikk: -1.411; p-verdi: 0.178; frihetsgrader: 15.856.

Konklusjon: p-verdien er $0.178 > 0.05$ - det er ikke nok grunn til å forkaste nullhypotesen - det er ingen forskjell i månedlige gjennomsnittene for juli måneden i disse to periodene. P-verdien på 0.178 vil si at det er stor nok sjanse for å observere forskjellen mellom gjennomsnittene vi har observert her under nullhypotesen, derfor er det ikke nok grunn her for å forkaste den.

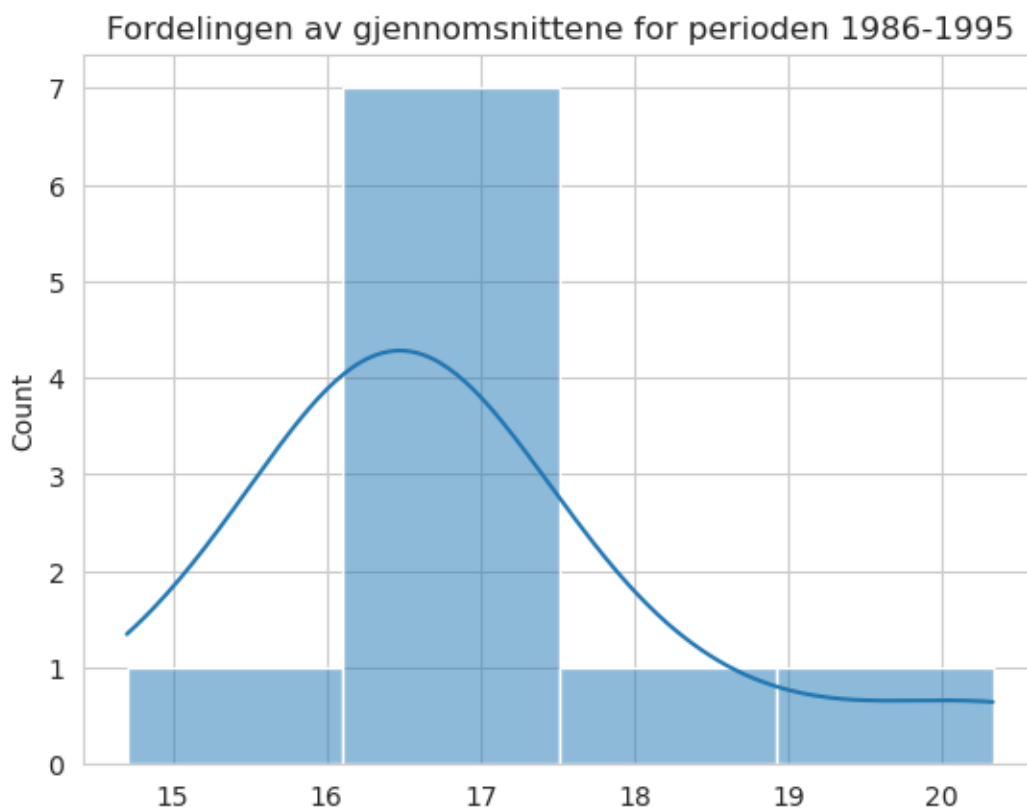
Antakelsene om denne metoden er allerede diskutert i oppgaven 1. Her har jeg sett direkte på

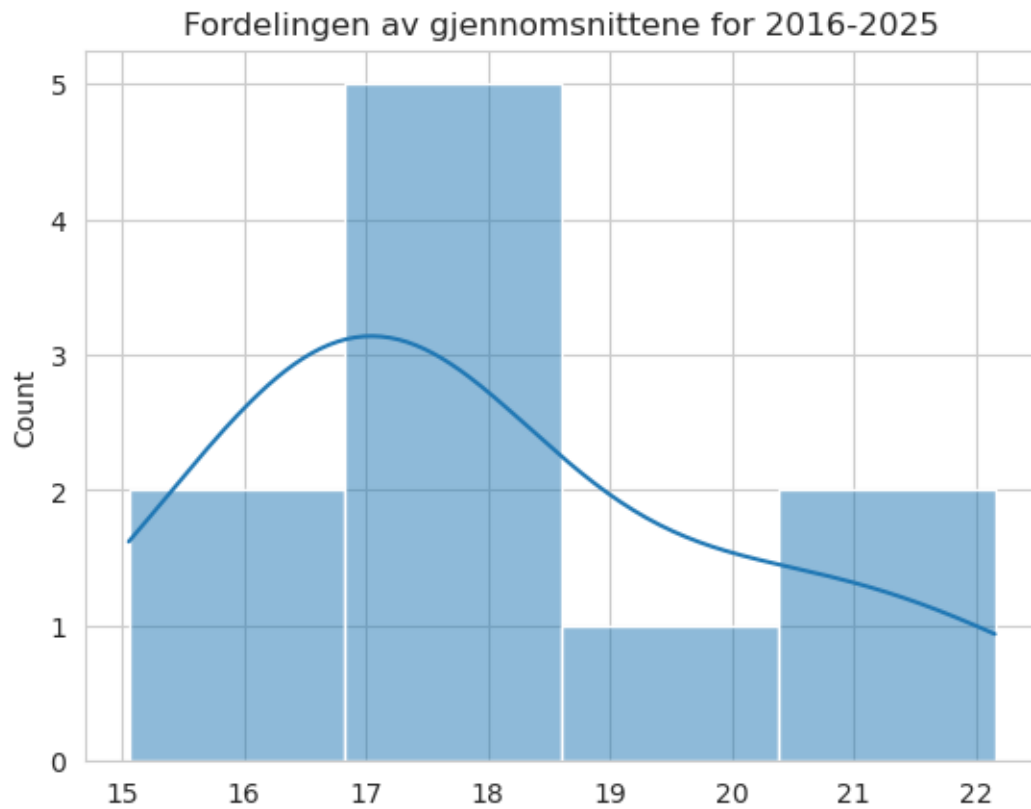
variansene mellom disse to datasettene og det er lett å se forskjellen: $\text{Var}(\text{means_p1}) = 1.989$ og $\text{Var}(\text{means_p2}) = 4.302$. I dette oppsettet er det mer begrunnet å anta uavhengighet i forhold til oppsettet i oppgaven 1 (vi ser på juli måneden isolert for hvert år i hver av periodene - mindre sannsynlighet for autokorrelasjon). Det som gjenstår er å se på om dataene våre er normalfordelt - veldig viktig her pga veldig liten utvalgsstørrelse (10 punkter i hvert datasett).

```
[9]: # Lager histogrammene:

sns.set_style("whitegrid")
sns.histplot(means_p1, bins=4, kde=True)
plt.title("Fordelingen av gjennomsnittene for perioden 1986-1995")
plt.show()

sns.set_style("whitegrid")
sns.histplot(means_p2, bins=4, kde=True)
plt.title("Fordelingen av gjennomsnittene for 2016-2025")
plt.show()
```

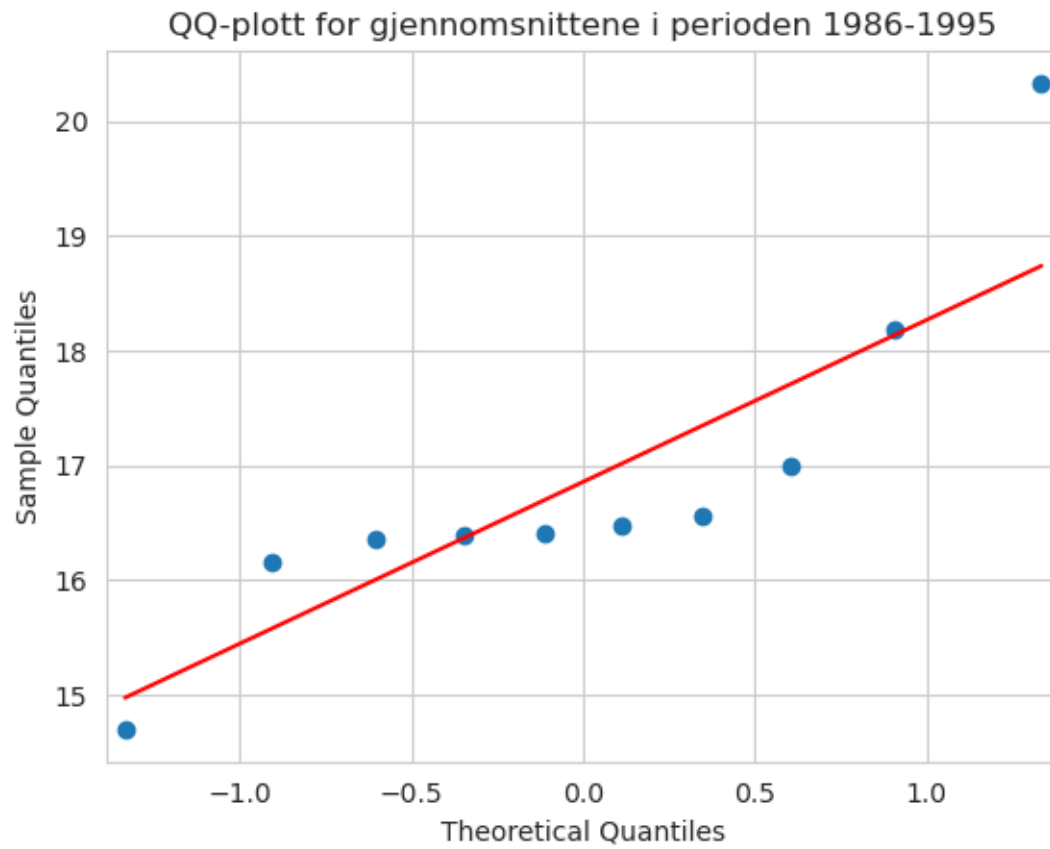


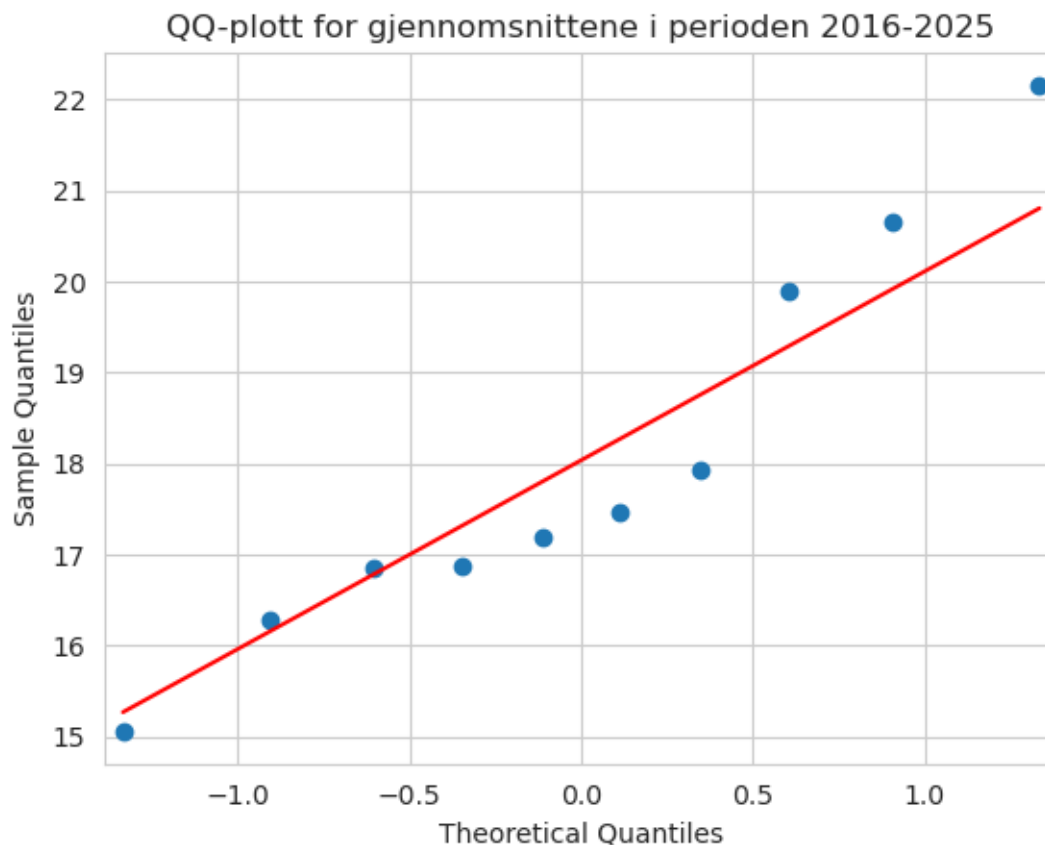


```
[10]: # Setter opp QQ-plottene:
```

```
sns.set_style("whitegrid")
sm.qqplot(means_p1, line='s')
plt.title("QQ-plott for gjennomsnittene i perioden 1986-1995")
plt.show()
```

```
sns.set_style("whitegrid")
sm.qqplot(means_p2, line='s')
plt.title("QQ-plott for gjennomsnittene i perioden 2016-2025")
plt.show()
```





Konklusjon: Det er lett å se ut fra disse grafene at dataene våre ikke er normalfordelt (lett å se at observasjonene her er høyreskjev; vi kunne også sett på den deskriptive statistikken og sjekket om det gjelder at $\text{mean} > \text{median} > \text{modus}$ - høyreskjevhet). Derfor er den viktigste antakelsen for at denne modellen skulle gi signifikante resultater på disse datasettene ikke oppfylt.

1.2.2 Metoden 2: Permutasjonstest.

Hypotese formulering: H_0 : Gjennomsnittene til døgntemperatur i juli måneden er like for periodene: 1986-1995 og 2016-2025.

H_a : Gjennomsnittene er forskjellige.

Setter opp signifikansnivået til $\alpha = 0.05$ her lik som for to-utvalgs t-testen.

```
[11]: def perm_test(a, b, n_perms=10000):
    observert = b.mean() - a.mean()
    komb = np.concatenate([a, b])
    n_a = len(a)

    differanser = []
```

```

for _ in range(n_perms):
    perm = np.random.permutation(komb)
    diff = np.mean(perm[n_a:]) - np.mean(perm[:n_a])
    differanser.append(diff)

differanser = np.array(differanser)
p_verdi = np.mean(np.abs(differanser) >= abs(observert))

return observert, p_verdi

observert, p_verdi = perm_test(means_p1, means_p2)

print(f"Den observerte forskjellen: {observert: .3f}; p_verdi: {p_verdi: .3f}.")

```

Den observerte forskjellen: 1.180; p_verdi: 0.175.

Konklusjon: p-verdien fra permutasjonstesten ligger veldig nærme p-verdien fra t-testen. Den er 0.18 som er større enn 0.05 og derfor er det ikke nok grunn for å forkaste nullhypotesen, som vil si at vi kommer til akkurat den samme konklusjonen som med to-utvalgs t-testen ovenfor - gjennomsnittene i døgntemperatur for juli måneden i de gitte periodene er ikke forskjellige.

Permutasjonstest har ingen krav til normaliteten og gir en “empirisk” p-verdi som gjør den mer robust for og tryggere når data ikke er normalfordelt eller når vi ikke er sikre på normaliteten i våre data. Her kan vi anta uavhengighet, som forklart ovenfor og derfor kan vi si at vi kan stole på resultatet fra permutasjonstesten i denne situasjonen noe mer enn på resultatet til to-utvalgs t-test.

Slutt konklusjon:

Den første situasjonen gir oss data som er avhengig, men hvor vi kan anta normaliteten i fordelingen pga størrelsen til utvalgene. Uavhengighet er en av antakelsene som burde være oppfylt for både t-test og permutasjonstest og siden den ikke er oppfylt i den første situasjonen kan vi konkludere at resultatene vi får av begge testene ikke er statistisk signifikant.

Den andre situasjonen gir ikke normaliteten i fordelingen av observasjonene, men siden vi kan anta uavhengighet, pga at vi da ser på gjennomsnittene av døgntemperaturene, kan vi regne med at permutasjonstesten i den andre situasjonen gir oss noe mer robuste resultater vi kan stole mer på enn i de andre 3 tilfellene her.

Derfor ville jeg lagt mest vekt på resultatene fra permutasjonstesten i oppgaven nr 2 og konkludert at vi ikke kan forkaste nullhypotesen og derfor ville jeg konkludert at det ikke er statistisk signifikant differanse i de månedlige gjennomsnittene i døgntemperatur på Blindern i juli måneden i periodene 1986-1995 og 2016-2025, mens det muligens er noe større signifikans i differansen i de daglige temperatur gjennomsnittene som vi ikke klarte å bekrefte i vår analyse her.